

Aufgabe 1

Krippenstein / *five fingers*

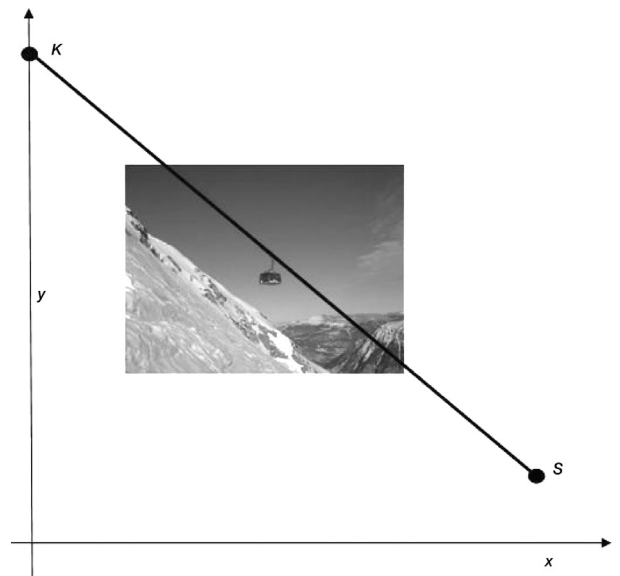
Die Dachsteinseilbahn erschließt vom oberösterreichischen Ort Obertraun aus den nördlichen Teil des Dachsteinmassivs. Die Dachsteinseilbahn besteht aus drei Teilstrecken. Die erste Teilstrecke auf die Schönbergalm ist bereits seit 1951 in Betrieb. Die zweite Teilstrecke führt von der Schönbergalm zum Krippenstein. Von dort aus ist die Aussichtsplattform *five fingers* durch einen Fußweg erreichbar. Die dritte Teilstrecke führt vom Krippenstein weiter zur Gjaidalm. Bei den folgenden Aufgabenstellungen werden Orte als Punkte modelliert.

Aufgabenstellung:

- a) Die Bergstation Krippenstein K und die Schönbergalm S sind durch eine Seilbahn verbunden. Der Verlauf des Tragseils wird, wie in der nebenstehenden Abbildung dargestellt, modelliert. Dabei werden x und y in Metern gemessen.
Nach dieser Modellierung gilt: $K = (0|2\,100)$ und $S = (2\,160|1\,350)$.

☐ A Bestimmen Sie den Steigungswinkel des Tragseils!

An welcher Stelle gleicher Seehöhe wie S müsste die Talstation S' stehen, wenn das Tragseil mit 100 % Steigung verlaufen soll? Geben Sie die Koordinaten von S' an!



- b) Mit zunehmender Höhe nimmt der Luftdruck exponentiell ab. Dabei gilt für die Höhe h (gemessen in m über dem Meeresspiegel) und den Luftdruck p (gemessen in mbar) näherungsweise der folgende funktionale Zusammenhang: $p(h) = 1\,013,25 \cdot e^{-0,000118 \cdot h}$.

Berechnen Sie die prozentuelle Druckabnahme auf der Fahrt von der Schönbergalm (Seehöhe 1 350 m) bis zur Bergstation Krippenstein (Seehöhe 2 100 m)!

Kreuzen Sie die zutreffende(n) Aussage(n) an!

Die prozentuelle Druckabnahme pro Höhenmeter ist konstant.	☐
Bei einer Verdopplung der Höhe halbiert sich der Luftdruck.	☐
Die absolute Druckabnahme pro Höhenmeter ist konstant.	☐
Der zur Funktion p gehörige Graph ist streng monoton fallend.	☐
Der zur Funktion p gehörige Graph nähert sich asymptotisch der waagrechten Achse.	☐